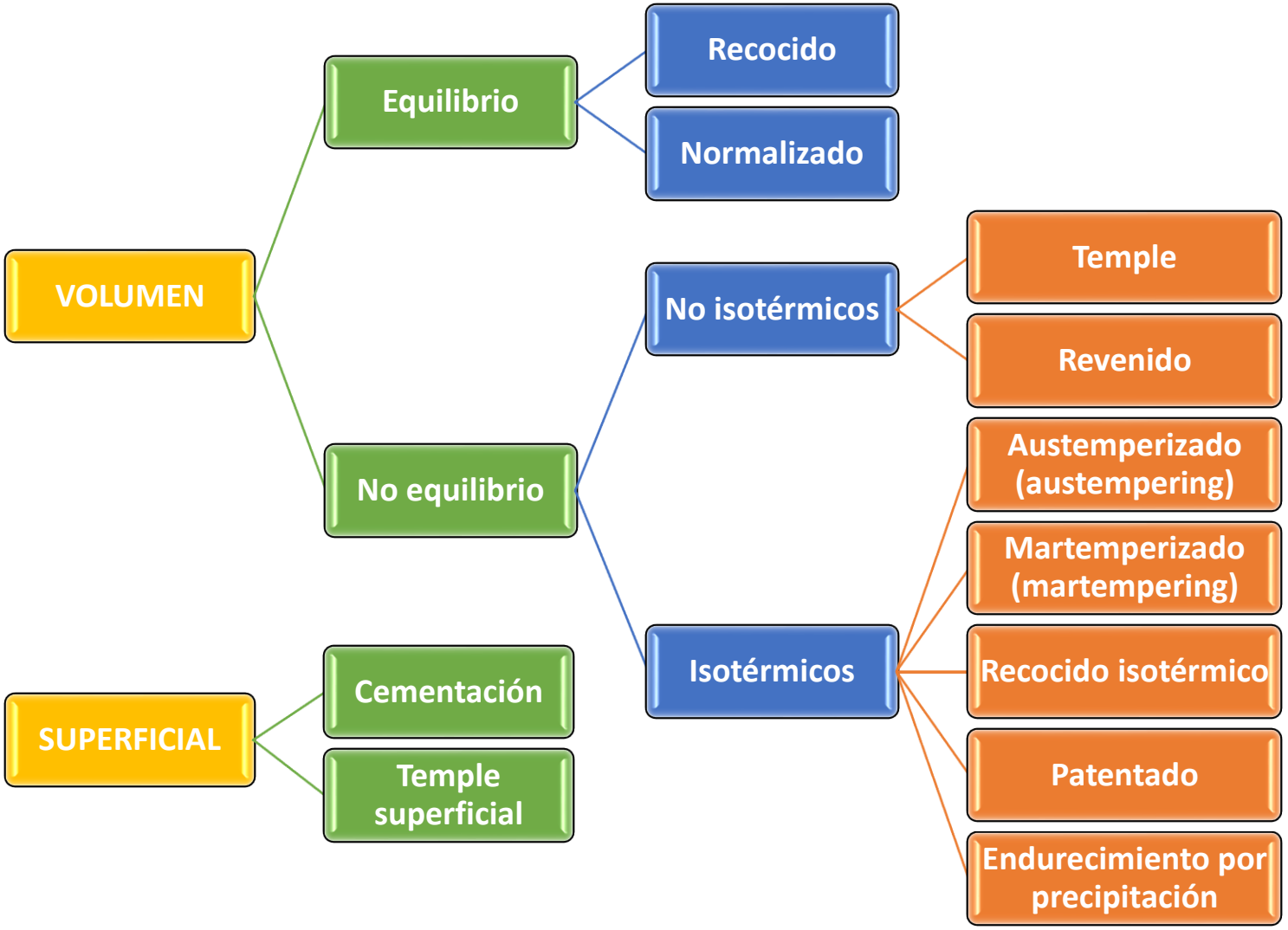
2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Los materiales metálicos son versátiles debido a la gran variedad de propiedades mecánicas que pueden modificarse por diferentes medios. Estas propiedades vienen fundamentadas por las características microestructurales. La evolución microestructural suele implicar algún tipo de transformación de fase. Una **limitación** de los diagramas de fases es que no indican el **tiempo** necesario para alcanzar el equilibrio.

Las **transformaciones de fase** fuera de equilibrio indica que no siempre se siguen los diagramas de fases y *permiten cambiar las propiedades del material, sin modificar su composición*. La **velocidad** de transformación también tiene una gran importancia.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Clasificación de los tratamientos térmicos



2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Clasificación de los tratamientos térmicos

Hay que considerar **la cinética de transformaciones** en estado sólido, es decir, la dependencia de la **velocidad** de transformación con el **tiempo**. Las transformaciones en estado sólido no son inmediatas. La **ecuación de Avrami** relaciona la fracción de transformación (*y*) y el tiempo (*t*), donde *k* y *n* son constantes independientes del tiempo:

$$y = 1 - e^{-kt^n}$$

Por convención, la **velocidad de una transformación** se toma como el recíproco del tiempo necesario para conseguir la mitad de la transformación:

$$velocidad = \frac{1}{t_{0,5}}$$

La **temperatura** tiene una gran influencia en **la cinética** y en la **velocidad de transformación**:

$$velocidad = A \cdot e^{\left(\frac{-Q}{RT}\right)}$$

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

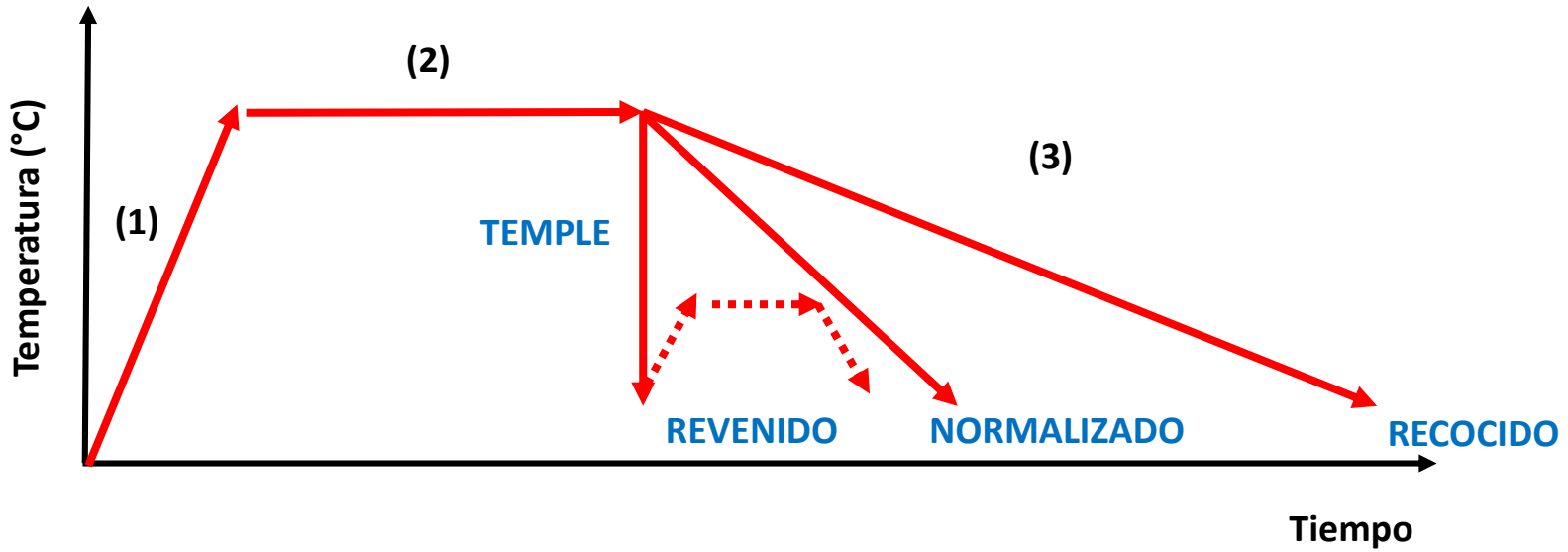
Volumen

En general los tratamientos térmicos en volumen o masa de los aceros constan de **tres etapas**:

1. **Calentamiento** hasta alcanzar una T localizada dentro de la región austenítica del diagrama Fe-C.

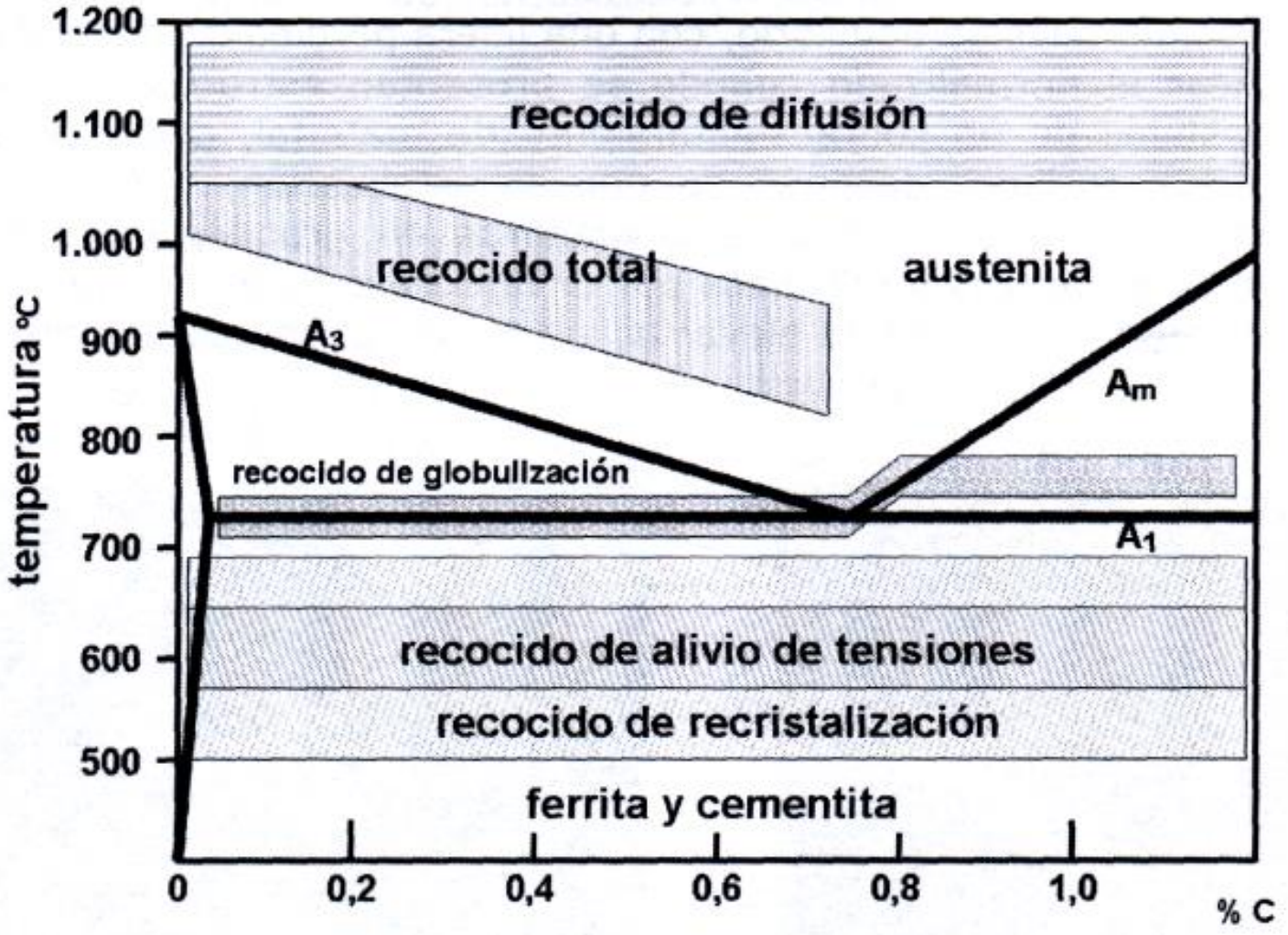
2. La T se mantiene **constante** durante el tiempo necesario para que el material alcance el equilibrio y su estructura se **homogeneice.**

3. La etapa de **enfriamiento** donde se producen los cambios en el material.



2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / Equilibrio / Recocido



2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / Equilibrio / Recocido

Recocido completo o total

Tras la austenización total, se apaga el horno y las piezas se enfrían en su interior. La velocidad de enfriamiento de este método es lo suficientemente lenta para que cumplan con el diagrama de fases y se obtenga una perlita gruesa. Con este método hay menos tensiones internas y los granos son grandes.

¿Por qué se hace?

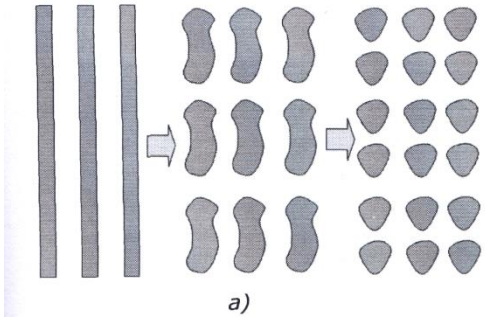
Para refinar la estructura del grano, eliminar tensiones internas y ablandar el material.

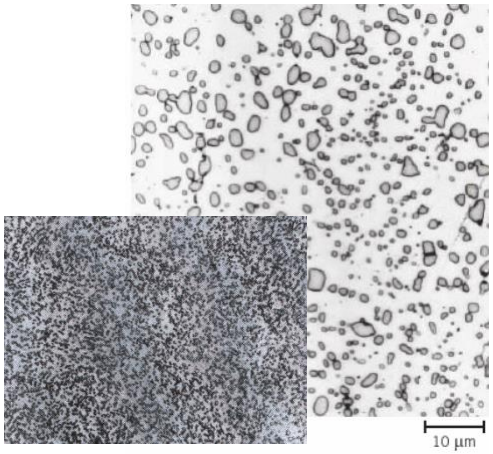
Recocido de esferoidización

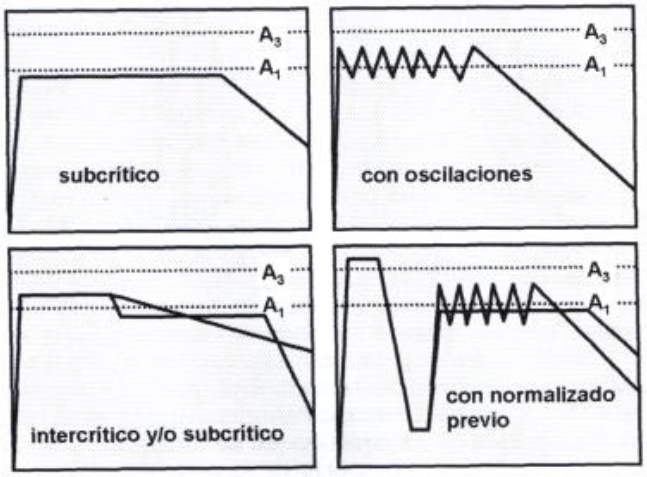
Calentamiento justo por debajo o ligeramente por encima de la T del eutectoide (A_1) durante un período prolongado de tiempo.

¿Por qué se hace?

Para transformar la cementita laminar en formas esferoidales dentro de la matriz ferrítica. Menor dureza y mayor ductilidad (versión más blanda).







2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / Equilibrio / Recocido

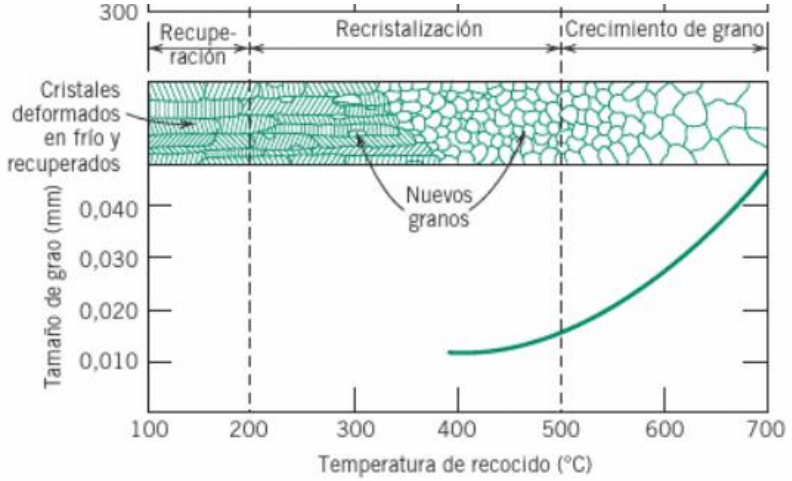
Recocido de recristalización

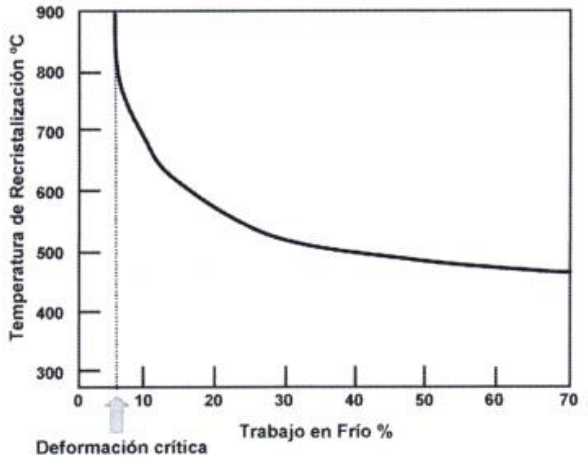
Se calienta el material a una temperatura por debajo de la T del eutectoide (400-700°C) para evitar cambios de fases. Se mantiene el tiempo suficiente para permitir la nucleación y crecimiento de granos nuevos (proceso controlado). Se necesita que el trabajo en frío de las piezas previas sea mayor del 20% para no gastar mucha energía.

¿Por qué se hace?

Se realiza en materiales deformados en frío (granos alargado y tensiones) para recuperar su ductilidad y eliminar tensiones internas y microdeformaciones.

Una variante es el **recocido de recristalización brillante** que se realiza en chapas conformadas en frío en una atmósfera controlada para evitar la formación de óxidos en la superficie y mantener el acabado brillante.





2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / Equilibrio / Recocido

Recocido de alivio de tensiones

Calentamiento a baja T sin cambiar la microestructura ni las propiedades del material.

¿Por qué se hace?

Para eliminar tensiones residuales por mecanizado, soldadura o conformado.

Recocido por difusión (o de homogeneización)

Calentamiento prolongado a alta T sin cambiar la microestructura ni las fases.

¿Por qué se hace?

Para eliminar microsegregación y homogeneizar la composición. Puede provocar descarburación superficial en aceros.

Recocido de eliminación de hidrógeno

Calentamiento de varios días a 600-650°C.

¿Por qué se hace?

Eliminar el hidrógeno absorbido en procesos como galvanizado, soldadura o protección catódica por corriente impresa. Así se evita la fragilización por hidrógeno en aceros, que reduce la ductilidad y puede provocar fracturas frágiles inesperadas.

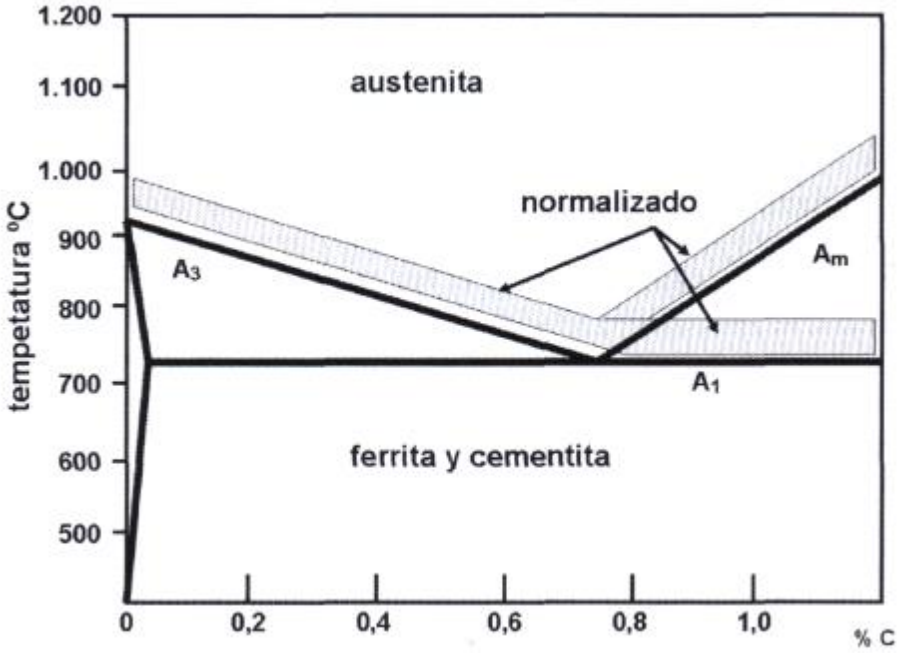
2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / Equilibrio / Normalizado

Tras la austerización las piezas son extraídas del horno y se enfrían al aire (cuasiequilibrio). Produce una ligera modificación de la ubicación de las líneas del diagrama, pero sin que las regiones o las fases presentes sufran cambio alguno. Sólo cambian las proporciones de las diferentes fases.

¿Por qué se hace?

Para aumentar la resistencia, el límite elástico y la dureza de los aceros. Además como la T del eutectoide se produce a una T ligeramente menor, el tamaño de grano se afina (ferrita o cementita) y se homogeneizan (granos equiaxiales). Disminuye la TTDF (más dúctil). Aumenta la cantidad de perlita fina (poco tiempo de difusión).



Austenización: a una T entre 50-60°C por encima de A_3, A_1 o A_m. Se mantiene durante 1 h por cada 25 mm de espesor del material.

Uso: piezas forjadas, soldaduras, en piezas conformadas en caliente (con deformación de grano) y sustituye al recocido de difusión.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio

Las **transformaciones de fase** fuera de equilibrio pueden ser de dos tipos:

- **ISOTERMO**: El estudio a T constante da lugar a los diagramas de transformación isoterma o gráficas temperatura-tiempo-transformación (TTT) (en inglés TTT, Time-Temperature-Transformation).
- **NO ISOTERMO**: El estudio se recoge en los diagramas de transformación por enfriamiento continuo (TEC) (en inglés CCT, Continuous Cooling Transformation).

Cada composición de acero tiene un diagrama TTT o TEC válido.

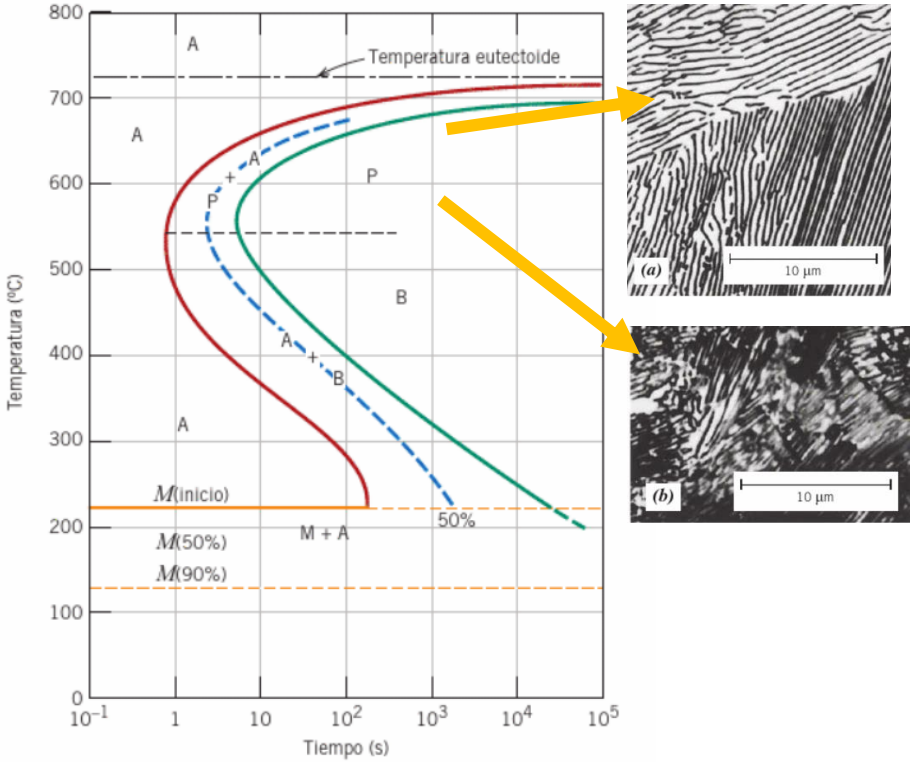


Diagrama TTT composición eutectoide

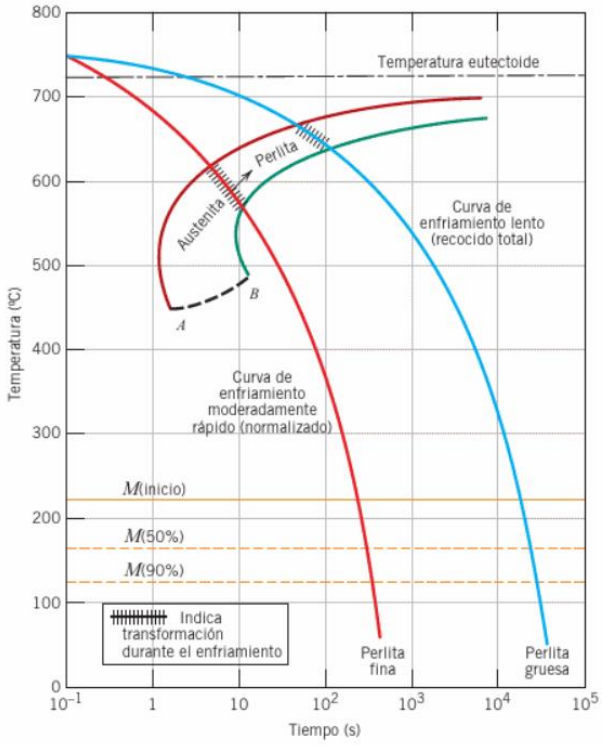


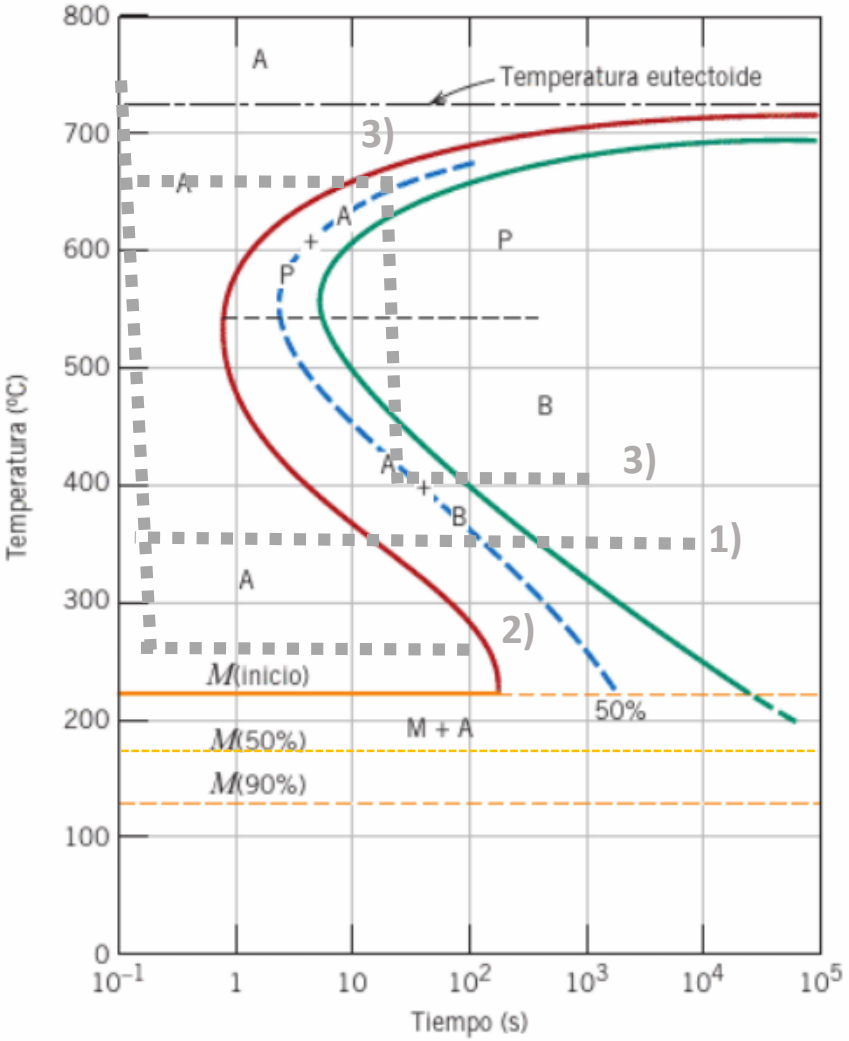
Diagrama TEC composición eutectoide

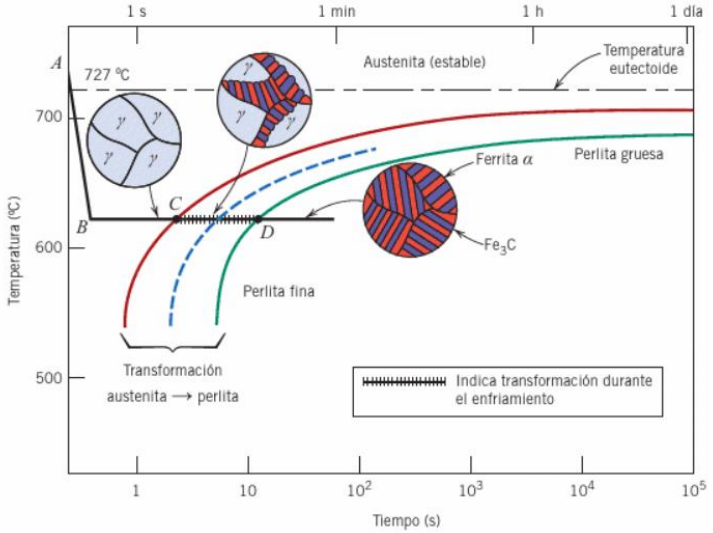
A austenita
P perlita
B bainita
M martensita

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio

Curva de inicio transformación
Curva 50% transformación
Curva de final transformación





Sólo la austenita puede transformarse en bainita o martensita

Ejemplos de interpretación:

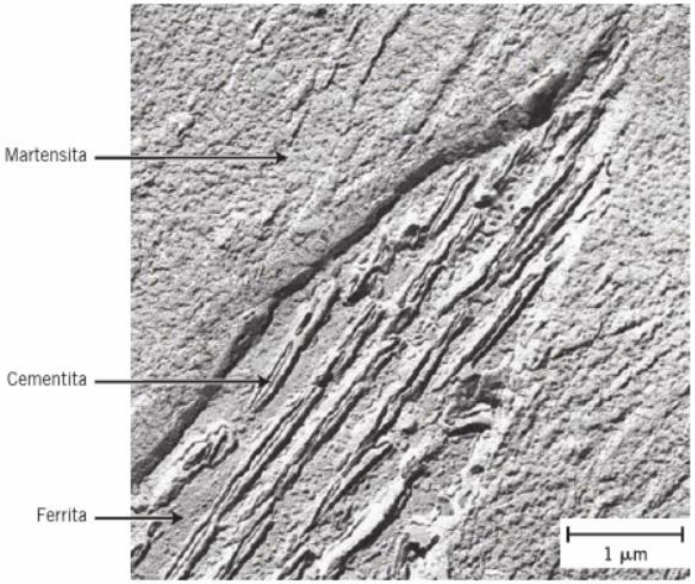
1) Enfriamiento rápido hasta 350°C, mantener hasta 10^4 s y temple hasta T ambiente: ***100% Bainita***
2) Enfriamiento rápido hasta 250°C, mantener hasta 100 s y temple hasta T ambiente: ***100% Martensita***
3) Enfriamiento rápido hasta 650°C, mantener hasta 20 s, enfriamiento rápido a 400°C, mantener hasta 10^3 s y temple hasta T ambiente: ***50% Perlita 50% Bainita***

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio

Bainita

La microestructura consta de fases de ferrita y cementita. En su formación intervienen procesos de difusión. La cementita adopta forma de agujas o placas, dependiendo de la T, en una matriz de ferrita. Como el proceso ocurre a T más bajas que la formación de perlita no hay tanta difusión y las capas son más finas y dispersas que en el caso de la perlita.



Propiedades:

Son más duros, resistentes y tenaces que los perlíticos porque tienen una estructura más fina.



Perlita

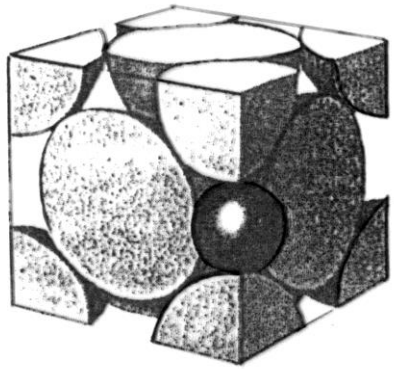
La cementita es mucho más dura y frágil que la ferrita. Al aumentar la cantidad de cementita, aumenta la dureza y resistencia, diminuye la ductilidad y la tenacidad. La perlita fina es más dura y resistente que la perlita gruesa (la cementita refuerza a la ferrita). La perlita fina es menos tenaz y dúctil que la perlita gruesa.

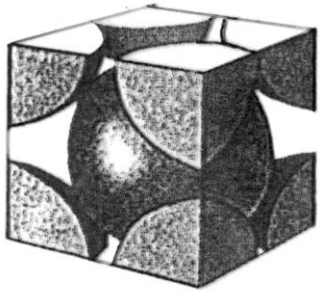
2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

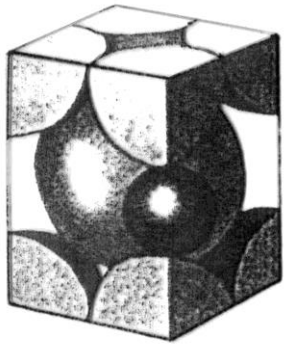
Volumen / No Equilibrio / No isotermo / Temple

Martensita

Se obtiene al enfriar rápidamente (**temple**) el acero austenizado hasta T próximas a la ambiente. Es el resultado de la transformación adifusional. La velocidad crítica de temple es la velocidad mínima a la cual no se difunde el carbono.









FCC → BCC → BCT (tetragonal centrada en el cuerpo)

Transformación martensítica

La estructura está deformada debido al C retenido (dureza y resistencia)

Aplicable a aleaciones donde hay cambio alotrópico y la solubilidad de ambas fases es diferente

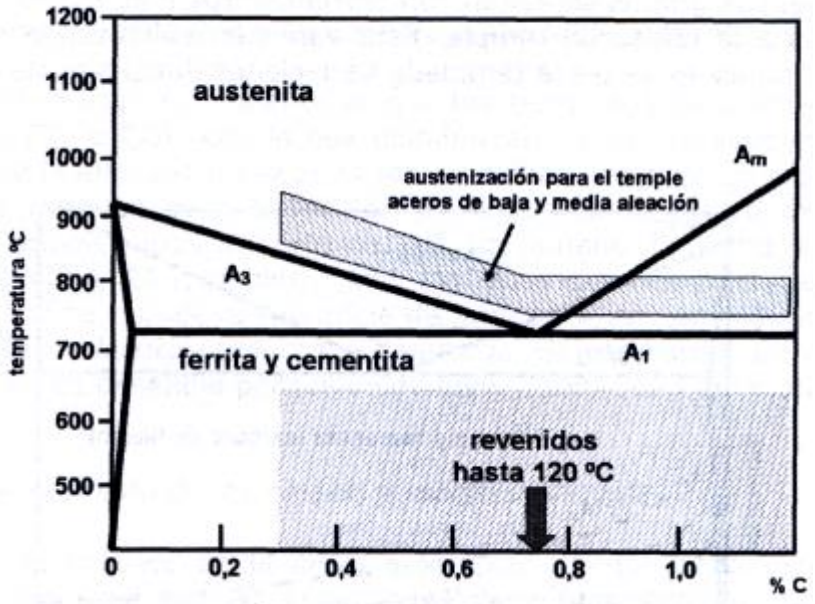
Propiedades:

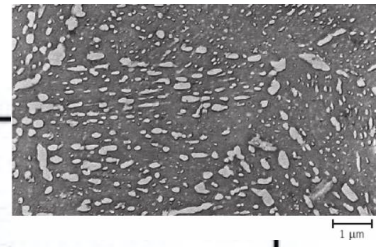
Es la más dura y resistente y, por lo tanto, la menos dúctil. La martensita es expansiva, ocupa un volumen mayor que la austenita, y esto puede producir grietas por temple. Se pueden evitar utilizando velocidades de enfriamiento más lentas o haciendo un tratamiento de martemperizado.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio / No isotermo / Revenido

Este tratamiento se realiza tras el temple excepto para aceros aleados y los tratamiento de temple intermedios. El conjunto de los tratamientos de temple más revenido se conoce como **bonificado**. El objetivo es incrementar la tenacidad descomponiendo parcialmente la martensita en ferrita y carburos. El calentamiento se hace dentro de la región de ferrita y cementita.







200-370°C: Se forman placas finas de cementita (efecto entalla)

Propiedades:

Se ajusta la dureza, tiene mejor tenacidad y se alivian las tensiones creadas durante el temple.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

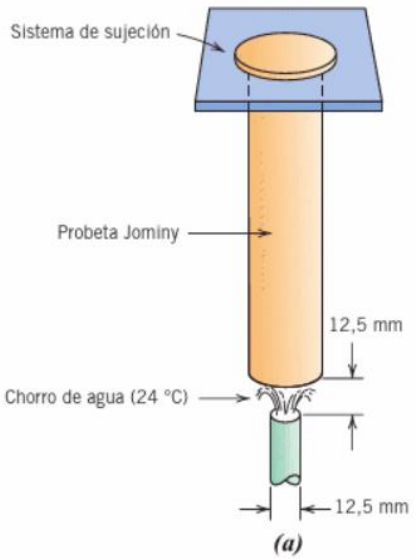
Volumen / No Equilibrio / No isotermo / Templabilidad

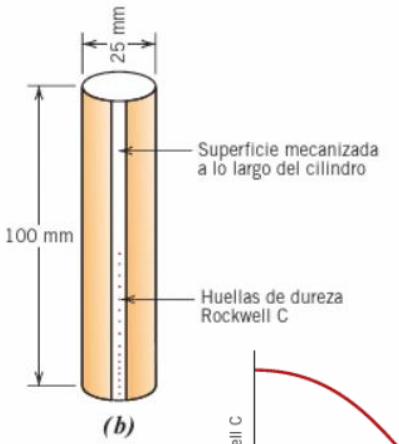
Templabilidad

Capacidad de una aleación para endurecer por formación de martensita como resultado de un tratamiento térmico.

- Ensayo Jominy y Grossman

El tamaño, forma y tratamiento de la probeta se mantienen constantes. La probeta se austeniza y, cuando se saca del horno, se coloca en el accesorio de la figura. El extremo inferior se templa mediante un chorro de agua. Una vez enfriada la probeta, se desbasta una franja de 0,4 mm de anchura y se determina la dureza a lo largo de los 50 primeros mm.







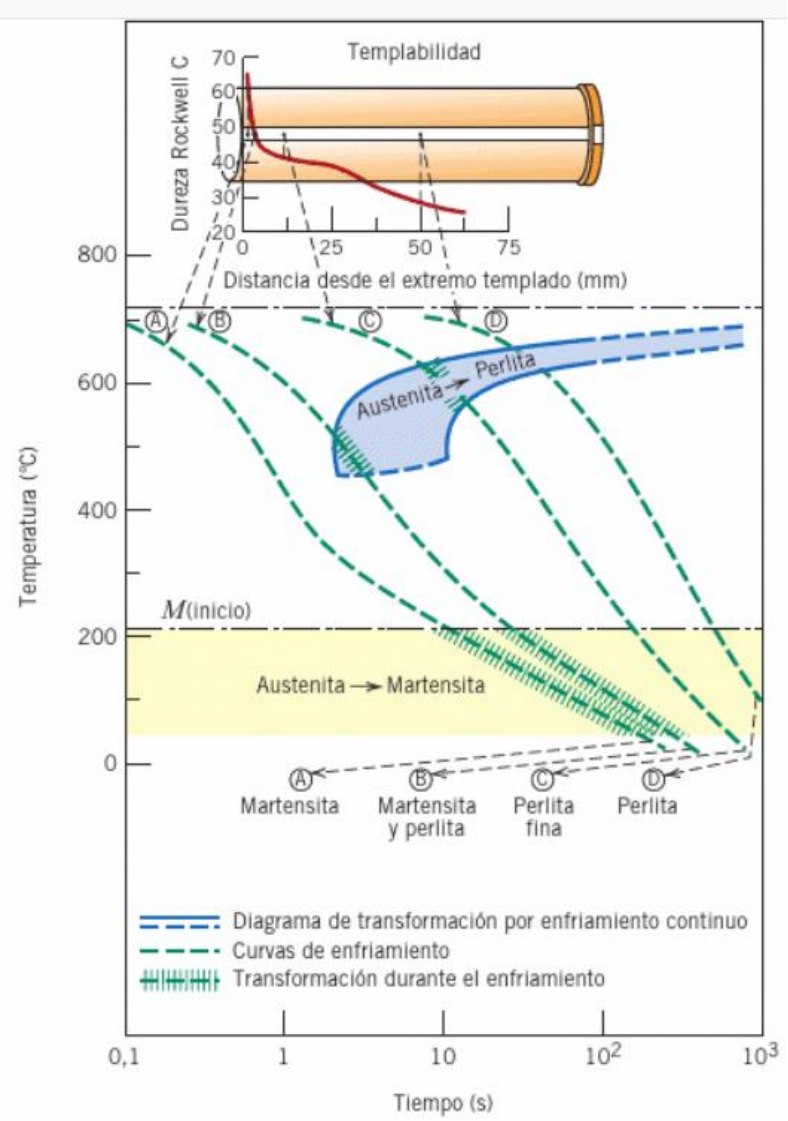
Ensayo Grossman: Relaciona el diámetro crítico con la severidad del medio de enfriamiento

Medio	Coeficiente H	Rapidez de enfriamiento en el centro de una barra de 2,54 cm (°C/s)
Aceite (sin agitar)	0,25	18
Aceite (agitado)	1,0	45
H_2O (sin agitar)	1,0	45
H_2O (agitada)	4,0	190
Salmuera (sin agitar)	2,0	90
Salmuera (agitada)	5,0	230

Parámetro que representa cuán rápido y agresivamente un medio enfría el acero durante el temple.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio / No isotermo / Templabilidad



Correlación entre templabilidad y condiciones de enfriamiento continuo de una acero eutectoide

Templabilidad de 5 aceros con 0,4% C. Influencia de la presencia de elementos aleados

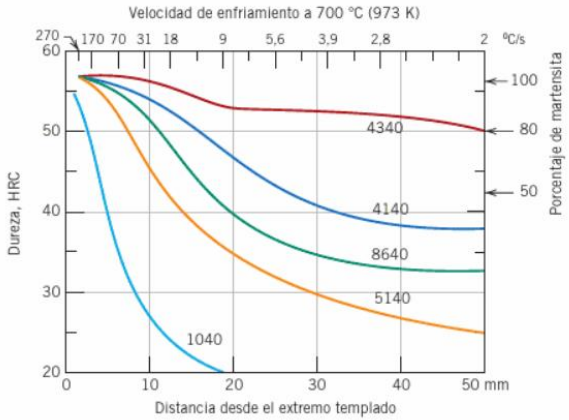


Figura 17.8 Curvas de templabilidad para cinco aceros aleados diferentes que contienen cada uno un 0,4% C en peso. Las composiciones aproximadas de las aleaciones (% en peso) son:

4340 - 1,85 Ni, 0,80 Cr y 0,25 Mo;
4140 - 1,0 Cr y 0,20 Mo;
8640 - 0,55 Ni, 0,50 Cr y 0,20 Mo;
5140 - 0,85 Cr; y
1040 es un acero no aleado.

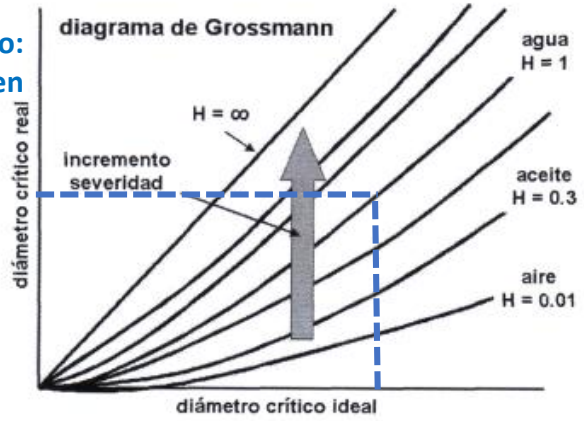
(Adaptación de diversas figuras, por cortesía de Republic Steel Corporation).

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

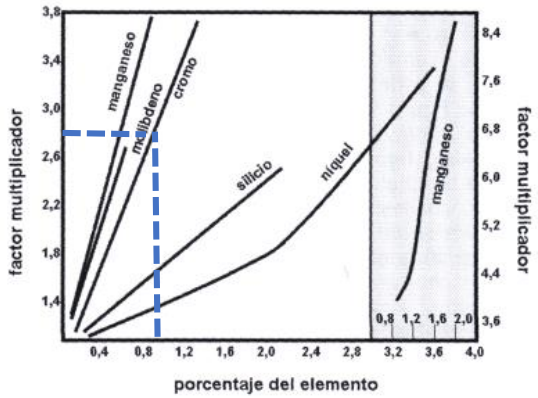
Volumen / No Equilibrio / No isotermo / Templabilidad

Al descender la velocidad de enfriamiento, la severidad del medio disminuye y la probeta no se enfría inmediatamente. es como si la distancia hasta el extremo templado fuera mayor.

Diámetro máximo: 50% martensita en el centro



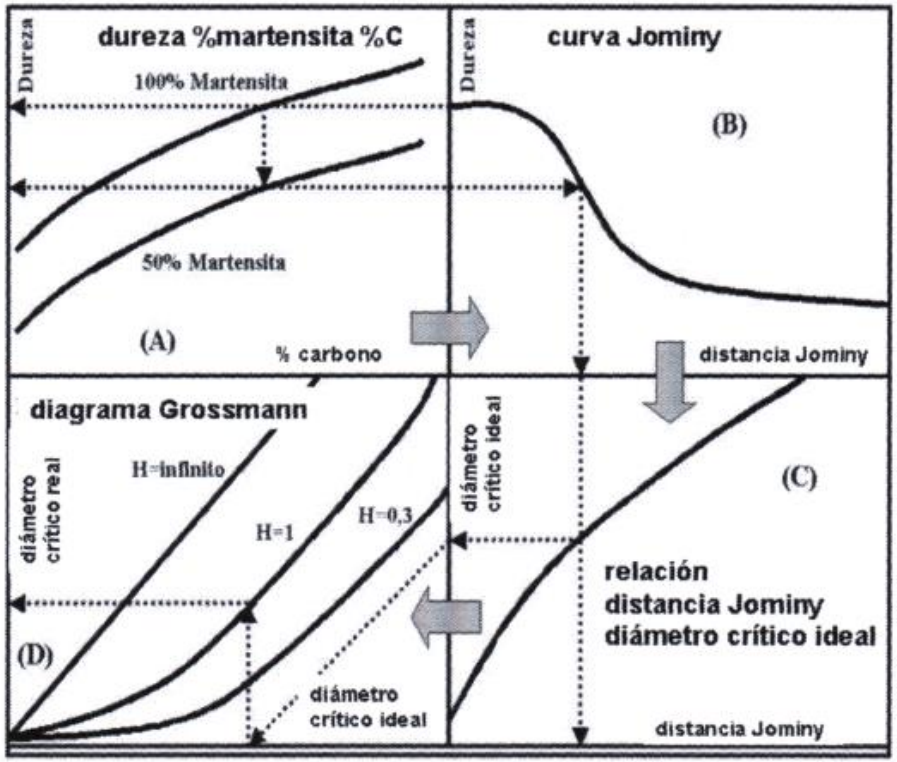
Conforme D_{real} se aproxime a D_{ideal} mayor capacidad de endurecer con el temple



Factor multiplicador del diámetro crítico ideal sin aleante

(ej. DCI sin Cr x 2,8 = DCI con Cr

Aumento de la templabilidad al añadir un elemento aleante



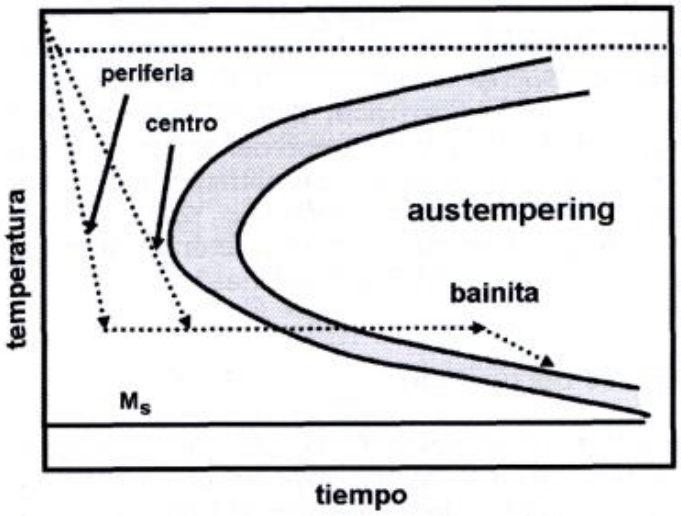
Al aumentar el diámetro crítico ideal, la dureza real es más baja que la teórica (diámetro crítico real)

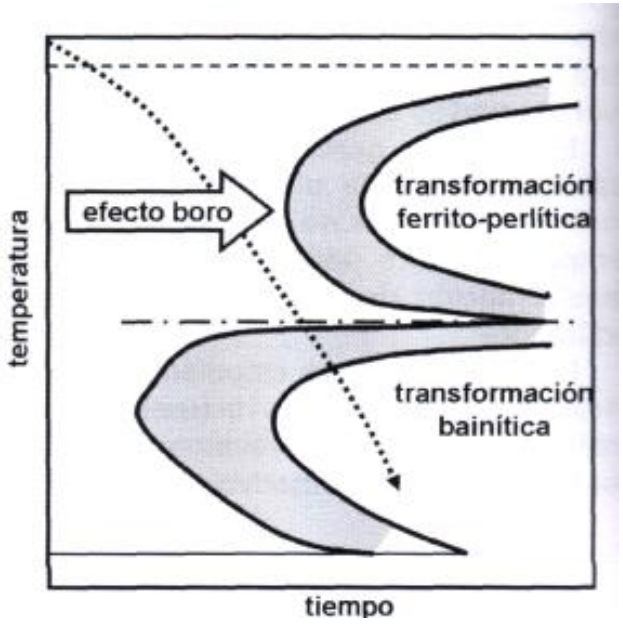
2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Austemperizado

Tratamiento isotermo que produce una estructura de **bainita**, en lugar de martensita, para conseguir una combinación favorable de resistencia mecánica, tenacidad y ductilidad, reduciendo además el riesgo de deformaciones y grietas respecto al temple convencional.

- El acero se austeniza.
- Se templa en un baño de sal fundida a una T justo por encima de la temperatura M_s y se mantiene constante.
- Enfriamiento en aire quieto.





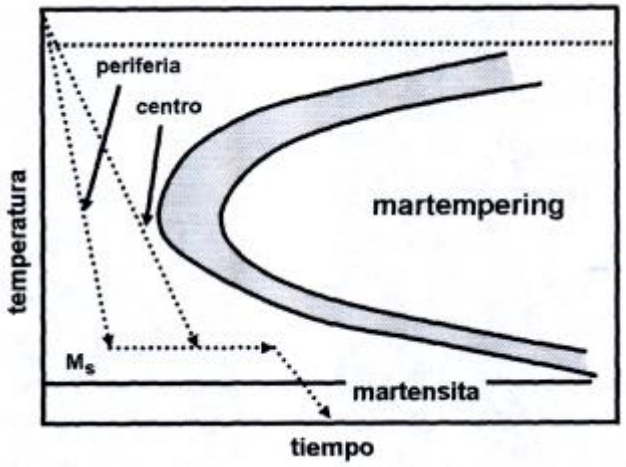
Proceso muy caro y sólo se aplica con aceros con temple y revenido prohibido.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

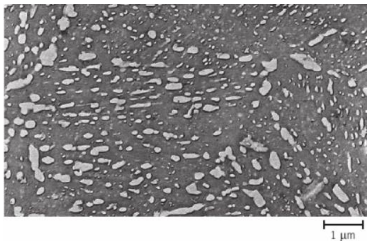
Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Martemperizado

Tratamiento isotermo que produce una estructura de **martensita**.

- El acero se austeniza.
- Se templa en aceite caliente o sal fundida a una T ligeramente superior a la temperatura M_s y se mantiene constante hasta que la pieza alcance la T del baño.
- Detener el tratamiento isotermo antes de que comience la transformación de austenita a bainita.
- Enfriamiento moderado hasta T ambiente para evitar grandes diferencias de T (enfriamiento al aire).
- Revenido del acero.



Obtención de martensita revenida



Propiedades:

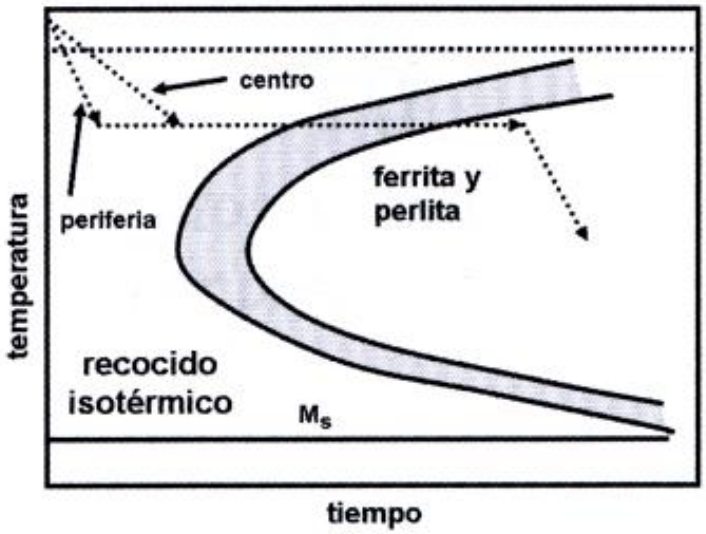
Se utiliza para minimizar la distorsión y el agrietamiento que pueden desarrollarse durante el enfriamiento desigual.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Recocido isotermo

Tratamiento isotermo de **ablandamiento** controlado del acero que permite obtener una estructura más uniforme y predecible.

- El acero se austeniza.
- Enfriamiento rápido hasta una T determinada y se mantiene constante en una atmósfera controlada con cierto contenido de C para evitar la descarburación.
- Enfriamiento al aire o en horno.



Propiedades:

Se obtiene una microestructura más homogénea (perlita gruesa y ferrita/cementita). La dureza y las tensiones internas disminuyen. Mejora la tenacidad y ductilidad.

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Patentado

Tratamiento específico para materiales que se van a **trefilar**. En el proceso de trefilado a veces es imposible continuar el trabajo por endurecimiento del material.

- Se pasa el material por un baño de plomo a 500°C.

Propiedades:

Se consigue obtener perlita muy fina y homogénea que admite grandes deformaciones en frío. Se mejora la ductilidad, tenacidad y resistencia a fatiga. Tras el trefilado, puede alcanzar resistencias muy elevadas por endurecimiento por deformación.

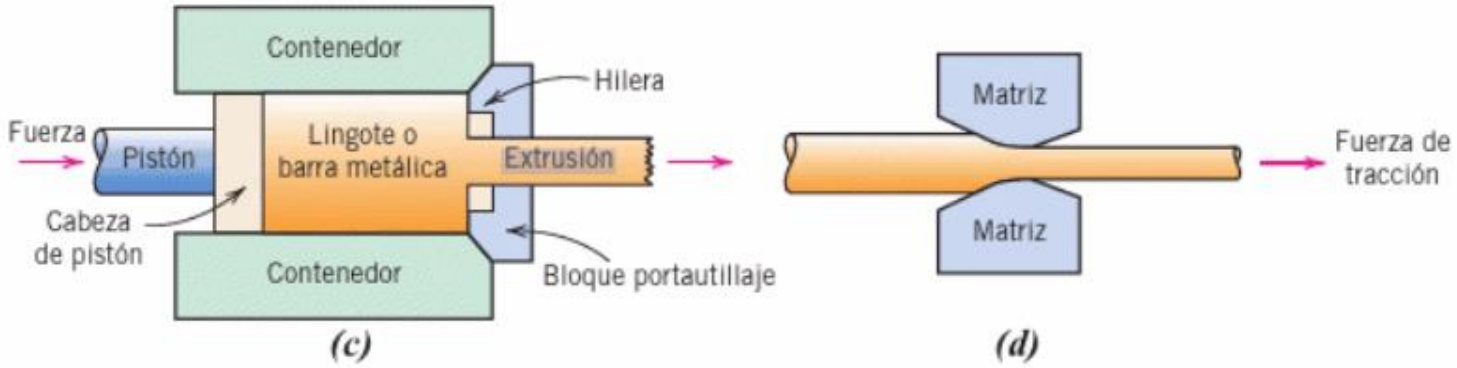


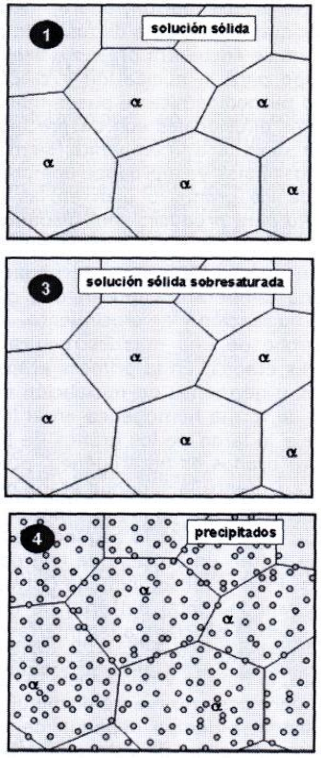
Figura 17.2 Deformación metálica durante un proceso de (*a*) forja, (*b*) laminación, (*c*) extrusión y (*d*) trefilado o estirado

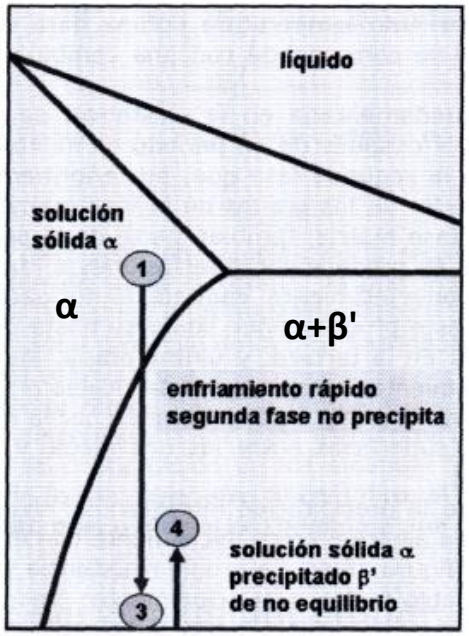
2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

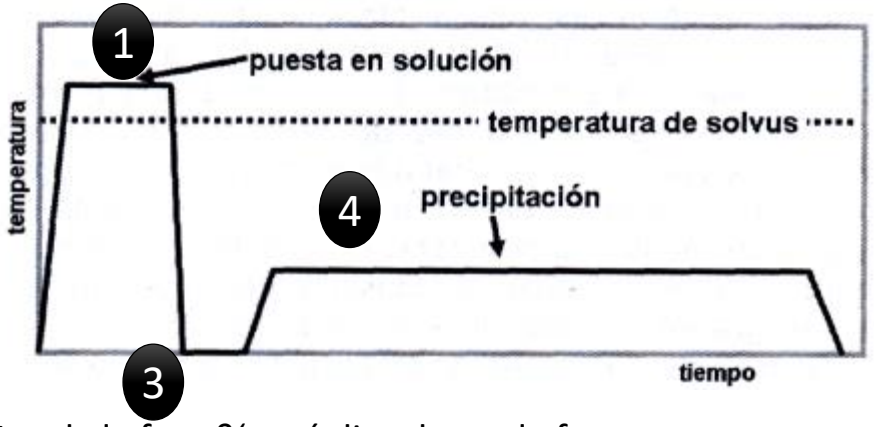
Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Maduración

El endurecimiento por precipitación o maduración consiste en **crear precipitados** pequeños y dispersos de una segunda fase dentro de una fase matriz original.

Un *sistema de aleación es endurecible por precipitación* si la solubilidad máxima de un componente en el otro es considerable y si la concentración del límite de solubilidad del componente principal disminuye rápidamente al descender T (línea solvus).







En 1 toda la fase β‘ está disuelta en la fase α.

Al enfriar rápidamente desde 1 a 3, β‘ no puede difundir y queda retenido en la red cristalina de α deformándola.

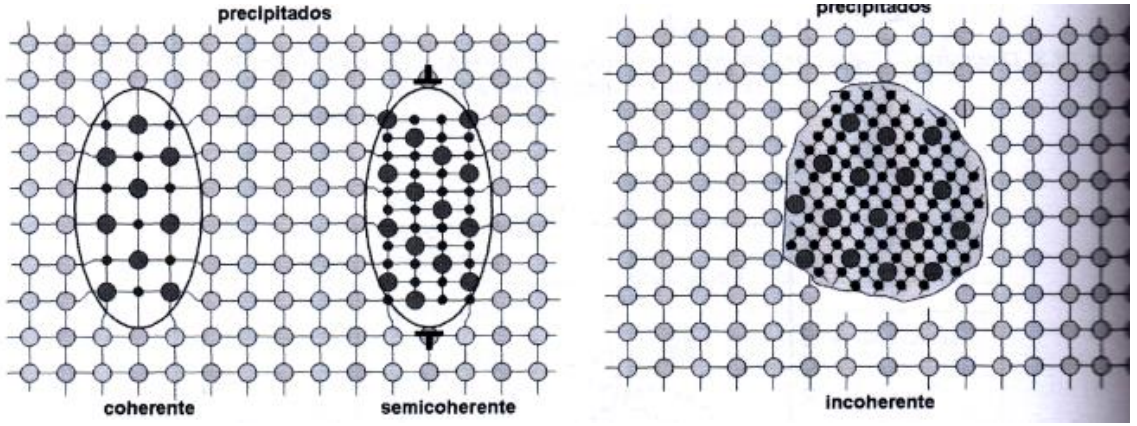
Se calienta la aleación 3 a una T intermedia dentro de la región bifásica y la velocidad de difusión es apreciable.

La fase β‘ precipita en forma de pequeñas partículas y dispersas

2.3. Transformaciones de fase fuera de equilibrio

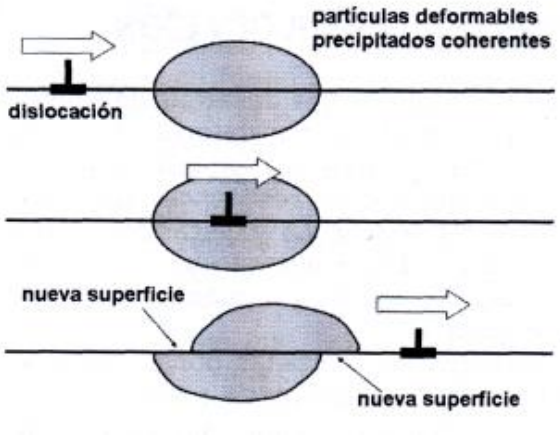
Volumen / No Equilibrio / Isotermo / Maduración

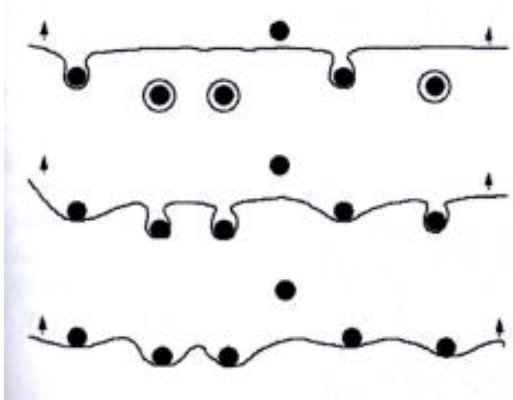
Según la coherencia del precipitado formado con la red cristalina se diferencian: **coherentes** (misma estructura cristalina), **semicoherentes** (parcial alineación de redes) e **incoherentes** (estructura cristalina diferente).



Propiedades:

Se consigue aumentar los valores de resistencia y dureza.





Dislocaciones enredadas en los precipitados

